

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

CELDA ROBÓTICA DE PALETIZADO

Línea de producción de bebidas — Coca-Cola & Monster Energy

Proyecto	Automatización — Celda Robótica de Paletizado
Curso	Automatización de Procesos de Manufactura 2026-1S
Universidad	Universidad Nacional de Colombia
Productos	Coca-Cola Retornable 1.5 L Coca-Cola Plástica 2.5 L Monster Energy 500 mL
Robot seleccionado	ABB IRB 660-3.15/250 (×2) — mismo modelo para ambas líneas
TRM referencia	\$3.723,05 COP/USD (24/03/2026)
Moneda	Pesos Colombianos (COP)
Horizonte	10 años
Fecha	Marzo 2026

1. Introducción y Alcance

El presente documento sustenta técnica y económicamente los valores utilizados en el modelo financiero para la implementación de una celda robótica de paletizado. La celda atiende dos líneas de manufactura:

- Línea 1 (Coca-Cola): produce Coca-Cola Retornable 1.5 L (1 turno/día → 19.800 un/día) y Coca-Cola Plástica 2.5 L (2 turnos/día → 115.184 un/día).
- Línea 2 (Monster Energy): produce Monster Energy 500 mL en lata (3 turnos/día → 129.550 un/día).

Configuración de robots: Se seleccionó el robot ABB IRB 660-3.15/250 para ambas líneas. Esta decisión de estandarización simplifica el inventario de repuestos, la capacitación técnica y los contratos de mantenimiento.

2. Justificación de Supuestos

2.1 Producción diaria (base simulación)

Coca-Cola Retornable 1.5 L	19.800 un/día — 1 turno de 8 h. Producción limitada por capacidad de la línea retornable.
Coca-Cola Plástica 2.5 L	115.184 un/día — 2 turnos de 8 h. Mayor volumen por alta demanda del canal moderno.
Monster Energy 500 mL (lata)	129.550 un/día — 3 turnos de 8 h. Máxima utilización de línea por alta demanda de energizantes.
Días laborables / año	365 días. Planta en operación continua 7 días/semana.

2.2 TRM — Tasa Representativa del Mercado

Valor utilizado: \$3.723,05 COP/USD —, 24 de marzo de 2026

2.3 Tasa de descuento — WACC (12 %)

La tasa del 12 % anual corresponde al WACC estimado para proyectos de automatización industrial en Colombia:

- Tasa libre de riesgo: ~10 % anual (DTF o IBR Colombia, promedio 2025–2026)
- Prima de riesgo del proyecto: ~2 % adicional por riesgos

Valor consistente con tasas de retorno mínimas en el sector de bebidas en Colombia (Damodaran, 2024 — Emerging Markets Manufacturing).

2.4 Inflación (5 %) y Crecimiento de demanda (3 %)

La inflación del 5 % se basa en proyecciones del Banco de la República para 2026–2027 (meta BanRep 3–4 %, con margen de prudencia). El crecimiento de demanda del 3 % proviene de Euromonitor International (2025) para bebidas no alcohólicas en Colombia (proyección 2,8–3,5 % anual hasta 2030).

2.5 Parámetros de mano de obra

Salario mensual operador base	\$1.750.905 COP — Salario Mínimo Vital (SMV) Colombia 2026 según Decreto 2671 de 2025.
Factor prestaciones sociales (1,52×)	Incluye: cesantías (8,33 %), intereses sobre cesantías (1 %), vacaciones (4,17 %), prima de servicios (8,33 %), salud empleador (8,5 %), pensión empleador (12 %), ARL nivel III (2,436 %), SENA (2 %), ICBF (3 %). Total ≈ 52 % adicional.
Costo real mensual por operador	\$2.661.376 COP (= \$1.750.905 COP × 1,52)
Operadores de paletizado (antes)	10 operadores: 2 por celda × 2 líneas, cubriendo 3 turnos/día.
Operadores remanentes (después)	2 operadores: 1 supervisor técnico por celda para monitoreo y ajuste de patrones.
Operadores suprimidos	8 operadores directos

2.6 Parámetros de energía

Potencia robot ABB IRB 660 (por unidad)	3,5 kW en operación normal. Fuente: ABB IRB 660 Product Specification rev. H, 2024.
Potencia conveyors y auxiliares	2,5 kW (2 motorreductores 0,75 kW c/u + actuadores + iluminación + HMI).
Horas de operación promedio / día	20 h/día: promedio ponderado de los tres productos, descontando ventanas de mantenimiento.

Tarifa energía industrial	\$600 COP/kWh — tarifa promedio industrial según CREG y tarifas Codensa/EPM publicadas en 2025.
---------------------------	---

3. Justificación del CAPEX

La inversión inicial cubre activos físicos, licencias y servicios para implementar la celda robótica. Los precios en USD se convierten con TRM \$3.723,05 COP/USD; el arancel + shipping estimado es 10 % sobre precio base FOB.

3.1 Robots industriales: ABB IRB 660-3.15/250 (×2)

Justificación de la estandarización de modelo:

- Uniformidad de repuestos: un único inventario sirve a ambas celdas, reduciendo capital inmovilizado en bodega.
- Simplificación de capacitación: el personal técnico requiere formación en un solo modelo, reduciendo costos y curva de aprendizaje.
- Capacidad suficiente para ambas líneas: carga máx. 250 kg y alcance 3,15 m cubren las capas más pesadas (Coca-Cola retornable, ~120 kg/capa).
- Disponibilidad local: ABB Colombia opera en Bogotá con servicio técnico certificado y repuestos disponibles.

Modelo	ABB IRB 660-3.15/250 — Robot paletizador 4 ejes
Precio base (USD)	~62.000 USD/unidad
Precio base (COP)	\$230.829.100 COP /unidad
Cantidad	2 unidades (1 por línea, misma referencia)
Fuente	https://new.abb.com/products/robotics/robots/palletizing-robots/irb-660

3.2 Controladores IRC5 — ABB (×2)

El controlador IRC5 es el sistema de control estándar del ABB IRB 660. Se cotiza separado del brazo mecánico y puede reemplazarse independientemente. Incluye FlexPendant táctil, módulo de movimiento y armario estándar.

Precio base (USD)	~12.500 USD/unidad
Precio base (COP)	\$46.538.125 COP /unidad
Cantidad	2 unidades (1 por robot)
Fuente	https://new.abb.com/products/robotics/controllers/irc5

3.3 EOAT Línea 1 — Clamp Gripper Mecánico

Justificación de selección del tipo de gripper para Línea 1 (Coca-Cola):

La Línea 1 maneja Coca-Cola Retornable 1.5 L (botella de vidrio, caja ~9 kg) y Coca-Cola Plástica 2.5 L (botella PET, caja ~16 kg). Las cajas retornables presentan superficies de cartón corrugado irregular y frecuentemente húmedas por condensación de las botellas frías, lo que hace inadecuado el agarre por vacío. Por estas razones se selecciona un clamp gripper mecánico (Schunk PGN-plus-P 300 / equivalente):

- Agarre robusto independiente del estado superficial de la caja
- Fuerza de agarre ajustable (2–5 kN) según el peso de la caja
- Alta repetibilidad ($\pm 0,02$ mm) para posicionamiento preciso en pallet
- Compatible con cajas de 200 a 450 mm de ancho

Precio base (USD)	~9.000 USD
Precio base (COP)	\$33.507.450 COP
Fuente	https://schunk.com/co_es/productos/sujecion/prensas-paralelas/

Sistema neumático L1 (asociado al Clamp Gripper)

El clamp gripper mecánico requiere actuación neumática para apertura/cierre controlado:

- Unidad FRL Festo MS6-LFR (ítem 2.2): filtrado, regulación 6 bar y lubricación del aire de planta. ~1.800 USD.
- Válvulas 5/2 doble solenoide ×2 (ítem 2.3): control apertura/cierre del cilindro del gripper con retención de posición en caso de fallo eléctrico (fail-safe). ~600 USD c/u.
- Tuberías y accesorios (ítem 2.4): manguera PU Ø8 mm alta flexión para montaje en muñeca del robot. ~1.200 USD.
- Sensores de presión y caudal ×2 (ítem 2.5): verifican el agarre efectivo antes de iniciar el traslado. ~400 USD c/u.

3.4 EOAT Línea 2 — Vacuum Plate Gripper

Justificación de selección del tipo de gripper para Línea 2 (Monster Energy):

La Línea 2 maneja Monster Energy 500 mL en lata (24 un/caja, caja ~12 kg). Las cajas son uniformes en dimensiones, con superficie de cartón plano seca y limpia, condiciones ideales para el agarre por vacío. Se selecciona un vacuum plate gripper (Schmalz FMHBL / equivalente):

- Velocidad de ciclo superior: activación/desactivación del vacío en <0,1 s vs tiempo mecánico del clamp (~0,3 s)
- Sin piezas móviles en la herramienta: menor mantenimiento correctivo
- Arreglo 3×4 ventosas Ø80 mm permite manejar múltiples cajas por ciclo, aumentando el throughput
- Vacío de trabajo -0,6 bar: suficiente para cartón seco y uniforme

Precio base (USD)	~6.500 USD
Precio base (COP)	\$24.199.825 COP
Fuente	https://www.schmalz.com/es/soluciones-de-vacio/

Sistema neumático L2 (asociado al Vacuum Plate Gripper)

El vacuum plate gripper requiere generación y control de vacío, con componentes distintos al sistema de la Línea 1:

- Eyectores de vacío Venturi ×2 (ítem 2.7 — Schmalz VCBL-K): generan vacío desde el aire comprimido de planta, sin bomba dedicada. Vacío máx. -0,85 bar. ~900 USD c/u.
- Unidad FRL (ítem 2.8): filtrado y regulación del aire de alimentación al eyector. ~1.200 USD.
- Válvulas 3/2 control vacío/escape ×4 (ítem 2.9): activación y escape rápido por zonas, habilitando manejo de cargas parciales. ~350 USD c/u.
- Sensores de vacío con display ×2 (ítem 2.10): confirmación de agarre efectivo por zona antes de autorizar el movimiento. ~500 USD c/u.
- Tuberías y accesorios (ítem 2.11): manguera PU Ø6 mm, colectores de vacío y acoples rápidos. ~800 USD.

3.5 Sistema de control eléctrico e industrial

El sistema de control se desglosó en todos sus componentes individuales. La arquitectura es idéntica para ambas celdas (los ítems marcados ×2 se multiplican por línea):

PLC Allen-Bradley ControlLogix 5580 (ítem 3.1 — ×2)	~8.000 USD/und. Procesador 40 ns/instrucción, 3 MB mem. usuario, EtherNet/IP. Estándar en plantas de bebidas en Colombia (Postobon, Bavaria). Integración nativa con FactoryTalk y RobotStudio.
Fuente de alimentación 24 VDC-10 A (ítem 3.2 — ×2)	~550 USD. Alimenta backplane y módulos I/O, dimensionada con margen 30 % para expansión.
Módulos I/O digitales DI+DO (ítem 3.3-3.4 — 4 módulos c/u)	~420 USD/módulo. 16 ch DI para sensores y 16 ch DO para actuadores. 4 módulos × 2 líneas cubre los puntos I/O con margen 25 %.
Módulos I/O analógicos (ítem 3.5 — ×2)	~650 USD/módulo. Señales 4-20 mA de sensores de presión neumática y celda de carga de pallet.
HMI PanelView Plus 7 – 10" (ítem 3.6 — ×2)	~3.500 USD. Interfaz operador local: selección de patrón de paletizado, arranque/parada. Integración FactoryTalk View Studio.

Switch EtherNet/IP (ítem 3.7 — ×2)	~900 USD. Red de comunicaciones PLC ↔ Robot ↔ SCADA. Protocolo industrial estándar.
Breaker principal 3P–60 A (ítem 3.8 — ×2)	~350 USD. Dimensionado para corriente nominal del robot (~6 A a 440 V) + conveyors + auxiliares, con factor de demanda 0,8.
Interruptores termomagnéticos 2P–20 A (ítem 3.9 — ×8 total)	~60 USD c/u. Protección individual de robot, HMI, ventilación y circuitos 24 VDC.
Gabinete NEMA 4 / IP54 (ítem 3.10 — ×2)	~2.800 USD. Chapa 14 AWG, ventilación forzada con filtro, IP54 adecuado para ambiente de planta de bebidas (humedad, salpicaduras).
Canaletas, rieles DIN, borneras (ítem 3.11)	~1.500 USD global. Canaleta 60×40, riel C 35 mm, borneras 2,5 mm², etiquetado de circuitos.
Cableado de fuerza y control (ítem 3.12)	~4.500 USD global. Cable 4×4 mm² fuerza robot, AWG 16 control, conduit EMT ½" y ¾". Basado en precios distribuidores eléctricos Sonepar/Wesco Colombia.

3.6 Sistemas auxiliares y de seguridad

Conveyors L1 (ítem 4.1)	~10.000 USD. Conveyer de rodillos para mayor robustez con cajas pesadas de vidrio.
Conveyors L2 (ítem 4.2)	~8.000 USD. Conveyer de banda plana, más silencioso y de menor mantenimiento para cajas de latas.
Mesa de pallets (ítem 4.3 — ×2)	~3.500 USD c/u. Dispensador semi-automático de pallets vacíos. 1 por línea.
Seguridad perimetral (ítem 4.4 — ×2)	~4.500 USD c/u. Cortinas láser Sick C4000 (PL=d), vallado metálico H=2 m. Obligatorio según ISO 10218-2.
Stack lights (ítem 4.5 — ×2)	~300 USD c/u. Indicación visual de estado de celda: operación, pausa, falla.
Fotoceldas de presencia (ítem 4.6 — ×6)	~280 USD c/u. Detectan llegada de caja al punto de pick y envían señal al PLC para iniciar el ciclo.

3.7 Servicios de ingeniería y puesta en marcha

Licencias Studio 5000 (ítem 5.1 — ×2)	~2.800 USD c/u. Para programación, modificación y diagnóstico del PLC.
Licencia RobotStudio (ítem 5.2)	~2.500 USD. Programación offline y gemelo digital de ambos robots ABB.
Ingeniería de detalle (ítem 5.3)	~6.000 USD. 80 h × 2 ingenieros especialistas (P&ID, planos eléctricos, layout, análisis de riesgos).
Instalación mecánica y eléctrica (ítem 5.4)	~8.500 USD. 3 técnicos × 3 semanas: montaje robots, conveyors, gabinetes y cableado.
Puesta en marcha FAT/SAT (ítem 5.5)	~5.500 USD. 5 días ABB Field Service por robot: calibración, pruebas funcionales, ajuste ciclos.
Capacitación en sitio (ítem 5.6)	~3.000 USD. 3 días programación IRC5 + 2 días mantenimiento preventivo para 2 técnicos.
Obra civil (ítem 5.7)	~4.800 USD. Losa reforzada bajo robots, acometida eléctrica 440 V trifásico, mejora iluminación.

4. Justificación del OPEX Anual

Los costos operativos anuales (OPEX) cubren los gastos recurrentes para mantener la celda en operación. Se aplica un crecimiento del 5 % anual (inflación) en el flujo de caja proyectado.

Mantenimiento preventivo (\$24.000.000 COP/año)	Contrato ABB Colombia: 2 inspecciones anuales/robot (lubricante, revisión ejes, calibración) + mantenimiento conveyors y seguridad. Estimado en ~5 % sobre precio de los 2 robots (~\$461.658.200 COP × 5 %).
Consumo energía eléctrica (calculado dinámicamente)	(3,5 + 3,5 + 2,5) kW × 20 h/día × 365 días × \$600 COP/kWh. Calculado automáticamente desde la hoja de Supuestos.
Licencias software anuales (\$8.000.000 COP/año)	Studio 5000 TechConnect (~1.200 USD/año) + FactoryTalk View (~600 USD/año) = ~1.800 USD × TRM \$3.723 ≈ \$6,7 M COP. Se redondea a \$8 M incluyendo firmware.
Repuestos consumibles y lubricantes (\$10.000.000 COP/año)	~2 % del CAPEX de robots/año: correas, lubricante Mobilux EP2, filtros de aire, rodamientos de recambio.
Supervisión técnica especializada (\$18.000.000 COP/año)	1 técnico de automatización a tiempo parcial (20 h/semana): \$1.500.000 COP/mes × 12. Perfil: tecnólogo en electrónica o automatización, certificación ABB nivel 1.
Seguros maquinaria y RC (\$6.500.000 COP/año)	Prima estimada en ~0,8 % sobre el valor de los equipos principales. Seguro todo riesgo maquinaria + responsabilidad civil (Sura, Liberty Colombia).

5. Justificación de Beneficios / Ahorros Anuales

Los beneficios cuantificados representan los ahorros económicos reales respecto al proceso manual de paletizado. Se incluyen únicamente beneficios verificables con datos operacionales.

Reducción costo MO paletizado (~\$255.492.058 COP/año)	8 operadores suprimidos × \$2.661.376 COP/mes × 12 meses. El valor se calcula dinámicamente desde Supuestos (salario base \$1.750.905 COP × factor prestaciones 1,52).
Reducción tiempos de parada (\$15.000.000 COP/año)	Estimado en 2 paradas mensuales por lesiones o incidentes de manejo manual (0,5 accidentes/operador/año con 4 h de parada promedio). 2 eventos × 4 h × 12 × costo operación ≈ \$15 M/año.
Reducción pérdidas de producto (\$20.000.000 COP/año)	El paletizado manual genera una tasa de daño de 0,08–0,12 % sobre cajas (caídas, golpes). Reducir el daño al 0,01 % equivale a ~1,2 M unidades recuperadas/año × margen ~\$16 COP/un ≈ \$19 M/año.
Reducción horas extra (\$12.000.000 COP/año)	El paletizado era cuello de botella en Monster (3 turnos). Se estimaron 2 h extra/semana promedio: 2 h × 52 sem × 2 operadores × (\$2.661.376/176 h) × 1,75 (recargo nocturno) ≈ \$12 M/año.
Mejora en OEE (\$10.000.000 COP/año)	La automatización elimina variabilidad humana: micro-paradas por fatiga, rotación de turno. Aumento estimado 1 % en Disponibilidad → ~\$10 M/año sobre la producción total. Estimación conservadora.
Reducción ausentismo y ARL (\$7.000.000 COP/año)	El paletizado manual es la tarea con mayor índice de trastornos músculo-esqueléticos en planta. Reducción estimada: 2 incapacidades/año × 20 días × (\$2.661.376/22 días) ≈ \$3,9 M + reducción prima ARL ≈ \$3 M. Total ~\$7 M.

6. Conclusiones del Análisis Económico

VARIABLE

¿Qué es el WACC y por qué 12 %?

WACC significa *Weighted Average Cost of Capital* — en español, **Costo Promedio Ponderado de Capital**. Representa el costo mínimo que debe rendir una inversión para que valga la pena hacerla. Dicho de otra forma: es la tasa que le exige la empresa al proyecto para considerar que su dinero está bien empleado.

La fórmula es simple: el flujo del año n se divide por $(1 + WACC)^n$

Por ejemplo, con WACC del 12 %:

- \$221 M COP que llegan en el Año 1 valen hoy: $\$221\text{ M} \div 1,12 = \mathbf{\$197\text{ M COP}}$
- \$231 M COP que llegan en el Año 2 valen hoy: $\$231\text{ M} \div 1,12^2 = \mathbf{\$184\text{ M COP}}$